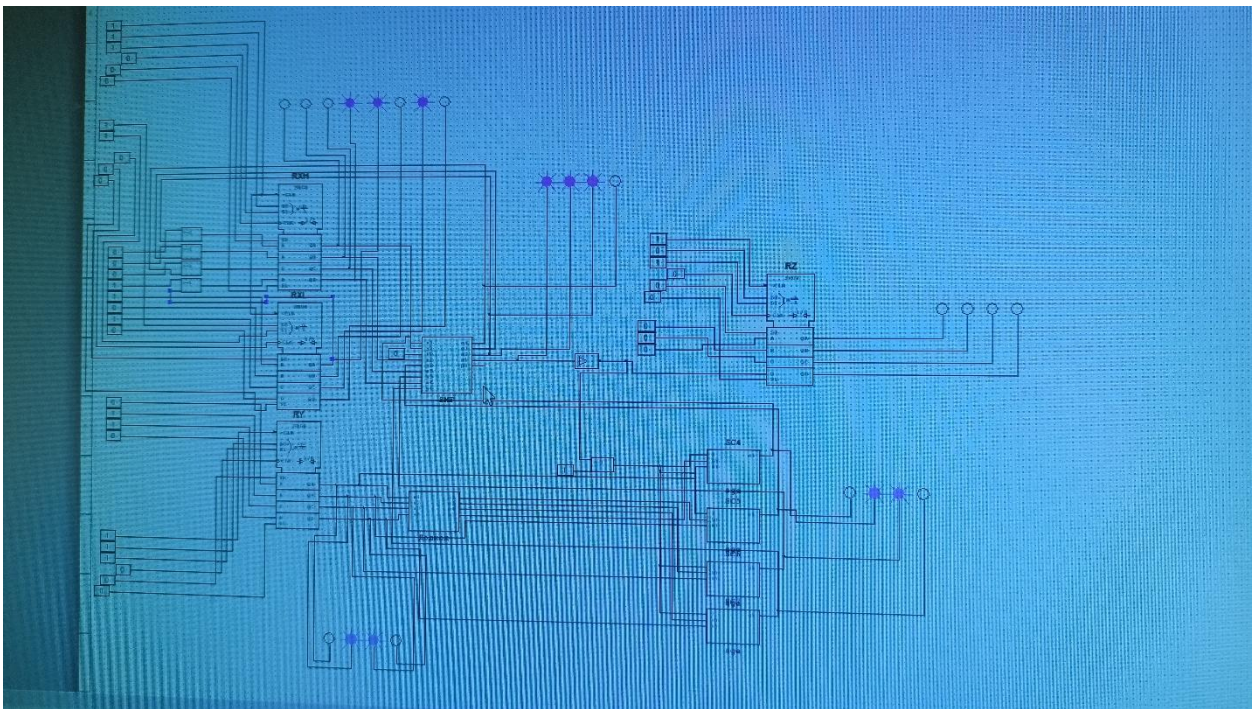


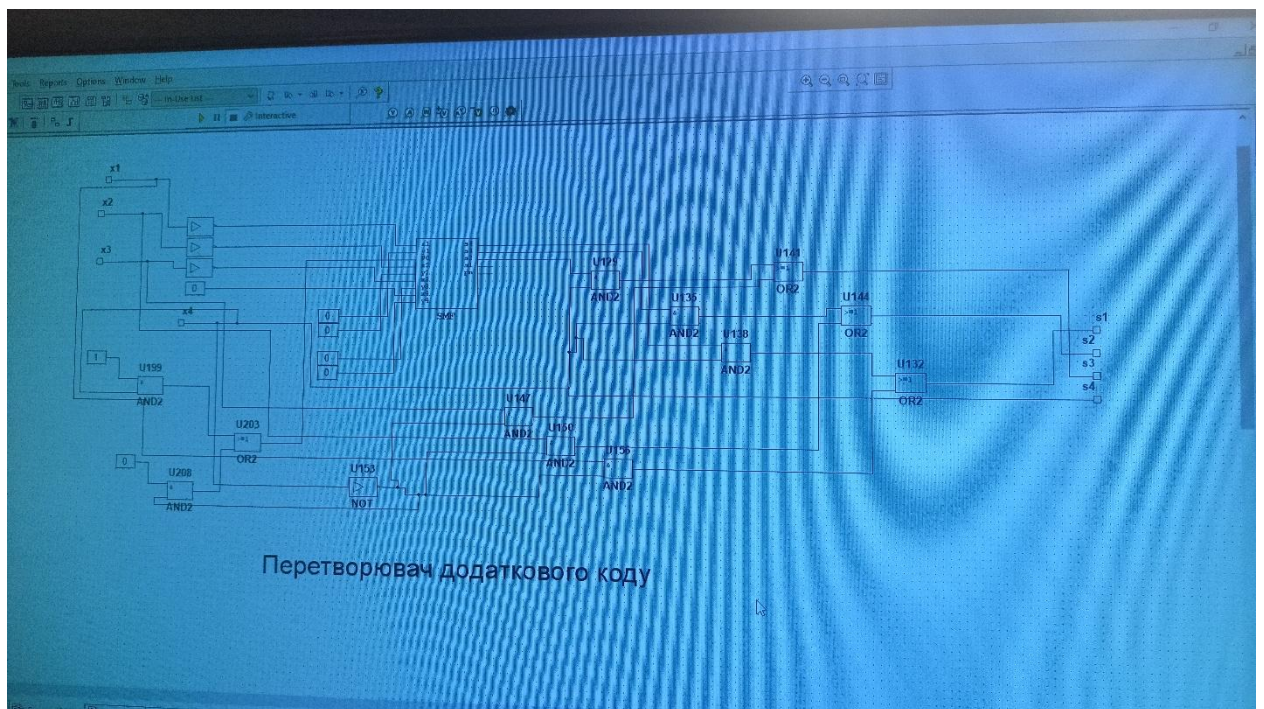
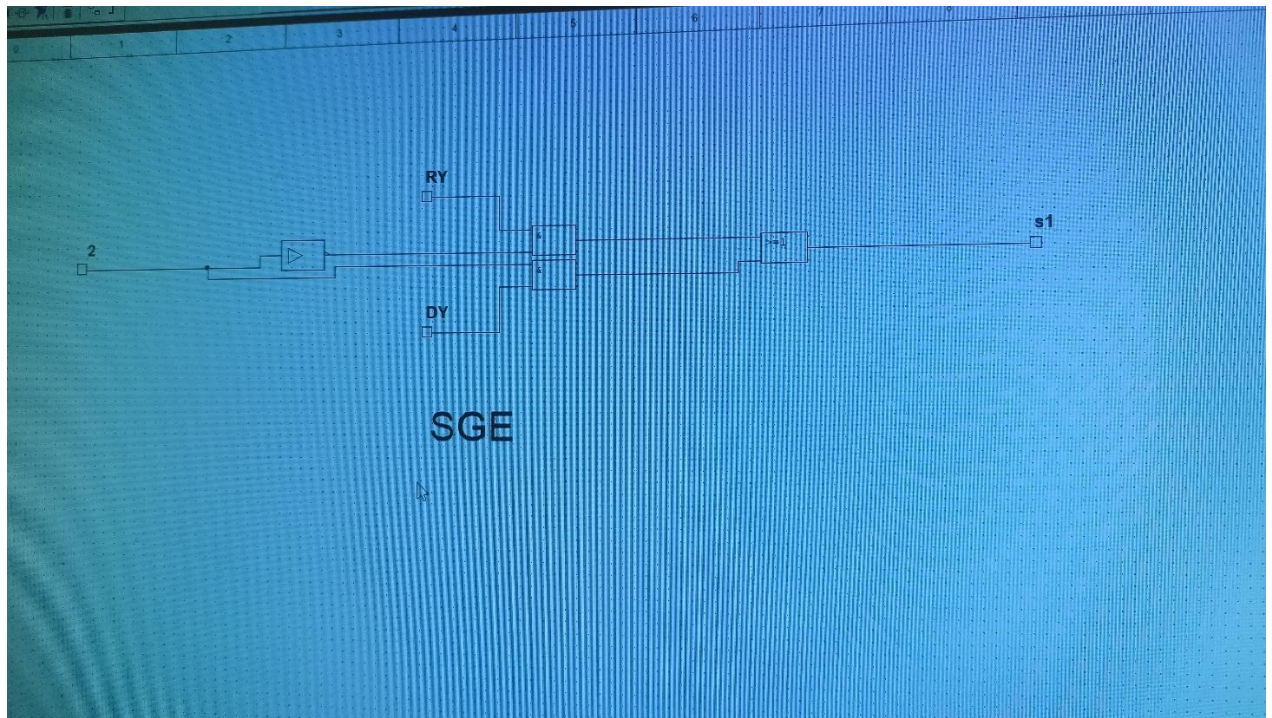
Лабораторна робота 4

Тема: Проектування і дослідження операційних вузлів ділення арифметично-логічних пристроїв ЕОМ

Мета: вивчення методів ділення двійкових чисел і способів їх апаратної реалізації. Отримання навичок відлагодження операційних вузлів арифметично-логічних пристроїв ЕОМ.

Хід роботи





Контрольні питання:

1. Методи ділення двійкових чисел.

Ділення двійкових чисел виконується аналогічно десятковому діленню, але з використанням двійкових цифр 0 і 1.

1.1. Ділення з відновленням остачі

Після кожного віднімання перевіряється знак остачі:

- якщо остача додатна — у частку записується 1;
- якщо від'ємна — остача відновлюється додаванням дільника і в частку записується 0.

Етапи:

1. Зсув остачі.
2. Віднімання дільника.
3. Аналіз знака остачі.
4. Відновлення при необхідності.

Переваги:

- простота реалізації.

Недоліки:

- велика кількість операцій.

1.2. Ділення без відновлення остачі

Якщо після віднімання отримано від'ємну остачу:

- відновлення не виконується;
- на наступному кроці замість віднімання проводиться додавання дільника.

Переваги:

- менша кількість операцій;
- вища швидкодія.

Недоліки:

- складніша логіка керування.

1.3. Ділення з плаваючою комою

Використовується для дійсних чисел:

- окремо обробляються мантиса і порядок;
- застосовується нормалізація результату.

1.4. Ділення у додатковому коді

Застосовується для чисел зі знаком:

- операції виконуються у двійковому додатковому коді;
- спрощується робота із від'ємними числами.

1.5. Ітераційні методи ділення

Використовуються у високошвидкісних процесорах:

- метод Ньютона;
- метод Голдшмідта.

Вони базуються на множенні та наближенні оберненого числа.

2. Методи визначення знака результату.

При діленні знак результату визначається так само, як і при множенні.

2.1. Арифметичний метод

Правила:

- однакові знаки $\rightarrow$ результат додатний;
- різні знаки $\rightarrow$ результат від'ємний.

2.2. Логічний метод (XOR)

- Знак результату визначається операцією XOR

2.3. Використання додаткового коду

У багатьох цифрових пристроях:

- числа подаються у додатковому коді;
- знак формується автоматично під час обчислень.

3. Порівняльна характеристика методів ділення двійкових чисел.

Метод ділення з відновленням остачі є простим у реалізації, але повільним, оскільки після кожного віднімання може виконуватись відновлення остачі.

Метод ділення без відновлення остачі працює швидше, бо не потребує відновлення після кожного кроку, але має складніше керування.

Ділення у додатковому коді зручне для роботи з від'ємними числами, оскільки знак враховується автоматично.

Ділення з плаваючою комою використовується для дійсних чисел і забезпечує високу точність, але є складнішим у реалізації.

Ітераційні методи мають найвищу швидкодію та застосовуються у сучасних процесорах, проте потребують складної апаратної реалізації.